

§ 東京大学 2023 年度 理科

1 第 1 問

(1) 正の整数 k に対し、

$$A_k = \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく．次の不等式が成り立つことを示せ．

$$\frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}} \leq A_k \leq \frac{1}{\sqrt{k\pi}}$$

(2) 正の整数 n に対し、

$$B_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{2n\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく．極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$ を求めよ．

2 第 2 問

黒玉 3 個，赤玉 4 個，白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し，取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる．ただし，袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする．

(1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ．

(2) どの赤玉も隣り合わないとき，どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ．

3 第 3 問

a を実数とし，座標平面上の点 $(0, a)$ を中心とする半径 1 の円の周を C とする．

(1) C が，不等式 $y > x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ．

(2) a は (1) で求めた範囲にあるとする． C のうち $x \geq 0$ かつ $y < a$ を満たす部分を S とする． S 上の点 P に対し，点 P での C の接線が放物線 $y = x^2$ によって切り取られてできる線分の長さを L_P とする． $L_Q = L_R$ となる S 上の相異なる 2 点 Q, R が存在するような a の範囲を求めよ．

4 第 4 問

座標空間内の 4 点 $O(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, 1, 1)$, $D(1, 2, 3)$ を考える．

(1) $\vec{OP} \perp \vec{OA}$, $\vec{OP} \perp \vec{OB}$, $\vec{OP} \cdot \vec{OC} = 1$ を満たす点 P の座標を求めよ．

(2) 点 P から直線 AB に垂線を下ろし，その垂線と直線 AB との交点を H とする． $\vec{OH}$ を $\vec{OA}$ と $\vec{OB}$ を用いて表せ．

(3) 点 Q を $\vec{OQ} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \vec{OP}$ により定め， Q を中心とする半径 r の球面 S を考える． S が三角形 OHB と共有点を持つような r の範囲を求めよ．ただし，三角形 OHB は 3 点 O, H, B を含む平面内にあり，周とその内部からなるものとする．

5 第 5 問

整式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ を考える.

- (1) $g(x)$ を実数を係数とする整式とし, $g(x)$ を $f(x)$ で割った余りを $r(x)$ とおく. $g(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りと $r(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りが等しいことを示せ.
- (2) a, b を実数とし, $h(x) = x^2 + ax + b$ とおく. $h(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_1(x)$ とおき, $h_1(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_2(x)$ とおく. $h_2(x)$ が $h(x)$ に等しくなるような a, b の組をすべて求めよ.

6 第 6 問

O を原点とする座標空間において, 不等式 $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ の表す立方体を考える. その立方体の表面のうち, $z < 1$ を満たす部分を S とする.

以下, 座標空間内の 2 点 A, B が一致するとき, 線分 AB は点 A を表すものとし, その長さを 0 と定める.

- (1) 座標空間内の点 P が次の条件 (i), (ii) をともに満たすとき, 点 P が動きうる範囲 V の体積を求めよ.

(i) $OP \leq \sqrt{3}$

- (ii) 線分 OP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.

- (2) 座標空間内の点 N と点 P が次の条件 (iii), (iv), (v) をすべて満たすとき, 点 P が動きうる範囲 W の体積を求めよ.

必要ならば, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ を満たす実数 α $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ を用いてよい.

(iii) $ON + NP \leq \sqrt{3}$

- (iv) 線分 ON と S は共有点を持たない.

- (v) 線分 NP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.